부모용 진행 안내 · 자료 분석과 결과 검토

고2 과학 · 과학탐구방법 2차시 · 약 40분 · 수업 ID KR22-G11-SCI-INQREVIEW-L01

시작 전에

- 아이에게는 PPT를 **슬라이드 쇼**로 보여 주세요. 일반 보기 화면 아래쪽 노트에는 정답이 있습니다. 진행은 이 안내서를 보며 합니다.
- 준비물: 탁구공 1개(또는 잘 튀는 작은 고무공), 줄자(최소 눈금 1 mm)와 마스킹 테이프, 휴대 전화(슬로 모션 동영상, 있으면), 기록표(활동지), 연필, 계산기, 자(추세선 긋기), 지난 차시 활동지(계획서)
- **안전:** 깨지기 쉬운 물건을 치우고, 공이 굴러가도 위험하지 않은 곳(계단·현관 근처가 아닌 곳)에서 합니다.
- **안전:** 높이를 맞추려고 의자나 책상 위에 올라가지 않습니다. 100 cm는 서서 손을 뻗어 놓을 수 있는 높이입니다(키가 작으면 부모가 놓습니다).
- **안전:** 굴러간 공을 쫓아 뛰지 않고, 걸어서 가져옵니다.
- 정답을 바로 알려 주기보다 “어떻게 알았어?”라고 묻고 아이가 설명하게 하세요. 막히면 각 장의 ‘막히면’을 따르세요.
- 아이가 지치면 S06 뒤에서 나누어 이틀에 해도 됩니다.
- 활동 중심 차시입니다. 화면은 짧은 안내이고, 실제 활동과 관찰 기록이 중심입니다.

오늘의 목표와 확인 방법

목표 A 반복 측정 자료(예시 기록 또는 자기 기록)의 평균과 범위를 구하고 이상값을 까닭과 함께 처리한 뒤, 그래프에 점을 찍고 점들의 경향을 나타내는 추세선을 그려 기울기(비율)로 두 변인의 관계를 해석한다.
확인 선수 확인(S02), 예시 기록(S03), 평균·범위·이상값(S04), 그래프와 추세선(S05), 추세선 그리기(S06), 혼자 해 보기(S10 ①), 활동지 1·2·3
성공 기준 S04와 활동지 2에서 평균 15.1 cm, 이상값을 넣은 평균 57.7 cm와 다시 잰 뒤 60.1 cm, 범위 2 cm를 구하고, S06·활동지 3에서 추세선을 그려 기울기를 약 0.75로 읽는다.

목표 B 오차를 우연 오차·계통 오차·이상값으로 구별해 원인과 그래프에 나타나는 모습을 설명하고, 재현성과 측정 범위를 근거로 결론의 타당성을 검토해 개선 방안과 다음 탐구 질문을 제시한다.
확인 오차의 종류(S07), 오차 판단(S08), 오개념 비교(S09), 혼자 해 보기(S10 ②③④), 활동지 4·5
성공 기준 S08과 활동지 4에서 줄자의 0이 2 cm 어긋난 경우를 계통 오차(추세선이 2 cm 아래로 평행 이동)로, 공 꼭대기 눈대중을 우연 오차로 설명하고, S10에서 측정 범위를 밝힌 결론과 개선 방안 두 가지를 쓴다.

먼저 알고 있어야 할 것

- 탐구 주제와 변인 설계
- 결과 해석과 발표

S02에서 흔들리면 보충 장 S13부터 합니다. 보충으로도 어려우면 앞 차시(탐구 주제와 변인 설계, 결과 해석과 발표)부터 다시 다지는 것이 좋습니다.

자주 나오는 오해

아이가 이렇게 생각하면	이렇게 도와주세요
추세선은 모든 점을 차례로 이은 꺾은선이라고 생각한다.	S05·S06에서 추세선은 점들 위아래로 고르게 지나는 하나의 매끈한 선(여기서는 직선)이라는 것을 그리며 확인한다.
반복해 평균을 내면 모든 오차가 없어진다고 생각한다.	S07·S08에서 줄자의 0이 어긋난 것 같은 계통 오차는 반복해도 줄지 않고 모든 값을 같은 쪽으로 옮긴다는 것을 그래프로 보여 준다.
측정한 범위 밖(예: 10 m)에서도 같은 관계가 성립한다고 결론짓는다.	S09에서 결론은 측정한 조건과 범위(이 탁구공, 이 바닥, 20~100 cm) 안에서만 말할 수 있다는 것을 비교한다.
이상값을 까닭 없이 지우거나, 반대로 까닭이 분명한데도 그대로 둔다.	S03·S04에서 기록의 특이 사항으로 까닭을 확인하고, 같은 조건으로 다시 재어 바꾸며 그 사실을 기록한다는 것을 정한다.

오늘 다루지 않는 것 반복 측정 자료의 평균·범위, 이상값의 판단과 처리(까닭 기록·재측정), 그래프와 추세선(점들 위아래로 고르게 지나는 직선을 눈으로 긋기)과 기울기 읽기, 우연 오차·계통 오차의 구별과 그래프에 나타나는 모습, 재현성(다른 날 기록과 비교), 측정 범위 밖으로 넓히지 않는 결론, 개선 방안과 다음 탐구 질문을 다룬다. 최소 제곱법의 계산(노트에서만 기울기 값 소개), 상관 계수, 표준 편차와 오차 막대의 통계적 뜻, 반발 계수와 에너지의 식은 다루지 않는다. 화면의 기록은 예시 기록이며, 지난 차시 계획대로 잰 자기 기록이 있으면 그것으로 분석한다.

진행 순서

장	하는 일	시간	목표
S01	오늘의 질문과 목표	약 2분	A, B
S02	선수 학습 확인(평균·이상값·결론)	약 3분	—
S03	예시 기록 살펴보기	약 3분	A
S04	평균 · 범위 · 이상값	약 4분	A
S05	그래프와 추세선	약 3분	A
S06	내 그래프와 추세선 그리기	약 6분	A
S07	오차의 종류와 재현성	약 3분	B
S08	오차 판단하기	약 4분	B
S09	오개념 비교(결론의 범위)	약 2분	B
S10	혼자 해 보기(결론과 개선)	약 5분	A, B
S11	잘 쓴 예와 고칠 곳	약 2분	A, B

S12	정리와 복습	약 2분	A, B
S13	보충(평균과 기울기)	약 5분	—

장별 안내



S01 **자료 분석과 결과 검토** · 오늘의 질문과 목표 · 약 2분

지난 차시의 계획으로 모은 자료를 분석하고, 결론을 얼마나 믿을 수 있는지 검토하는 날임을 알립니다.

이렇게 말해 보세요

- “지난 시간에 세운 계획대로 재 봤어? 오늘은 그 자료로 ‘두 배 높이에서 떨어뜨리면 두 배로 튈까?’에 답해 볼 거야.”
- “그리고 그 답을 얼마나 믿을 수 있는지도 따져 볼 거야.”

예상 답

- “네, 다섯 높이에서 다섯 번씩 쟀어요.”
- “아직 못 했어요.”

막히면

- 자기 기록이 없으면 화면의 예시 기록으로 분석합니다. 시간이 되면 S06 전에 한 높이라도 직접 재어 봅니다.

주의

- 예시 기록은 이 수업을 위해 만든 자료입니다. 자기 기록이 있으면 활동지 1에 옮겨 같은 방법으로 분석합니다.



S02 **지난 학습 기억하기** · 선수 학습 확인(평균·이상값·결론) · 약 3분

고2 ‘탐구 주제와 변인 설계’(KR22-G11-SCI-INQPLAN-L01)의 계획과 고1 ‘결과 해석과 발표’(KR22-G10-SCI-INQREPORT-L01)의 결론 쓰기를 기억하는지 확인합니다.

이렇게 말해 보세요

- “세 문제에 답해 줘.”

정답

- ① 평균: 모두 더해 횟수로 나눔 / 범위: 최댓값 − 최솟값
- ② 까닭을 찾아 같은 조건으로 다시 재고, 바꾼 사실을 기록한다.
- ③ 이 조건에서 가설을 지지한다(증명이 아님).

막히면

- 고1 탐구의 거품 기록(5.1 cm 이상값)을 떠올리게 합니다.
- 세 문제 가운데 두 개 이상 어려우면 S13(보충)을 먼저 합니다.

주의

- 오늘은 여기에 추세선, 오차의 종류, 재현성을 더해 결론을 검토합니다.



S03 예시 기록을 봐요 · 예시 기록 살펴보기 · 약 3분

다섯 높이에서 다섯 번씩 잰 예시 기록을 보며 다른 값과 크게 다른 값(이상값)을 찾고, 특이 사항으로 까닭을 확인합니다(목표 A, 오해 M4).

이렇게 말해 보세요

- “줄마다 다섯 값을 비교해 봐. 유난히 다른 값이 있어?”
- “기록한 학생의 특이 사항에 ‘80 cm 3회: 공이 회전하며 비스듬히 튐’이라고 쓰여 있어. 어떻게 할까?”

예상 답

- “80 cm 3회 48.0 cm가 다른 값(59~61 cm)보다 훨씬 작아요.” “까닭이 분명하니 다시 재야 해요.”

막히면

- 같은 줄의 값끼리만 비교하게 합니다.

주의

- 이 학생은 같은 조건으로 다시 재어 60.0 cm를 얻었습니다(S04 ③). 이상값은 지운 값과 까닭을 함께 기록에 남깁니다.



S04 평균과 범위를 구해요 · 평균 · 범위 · 이상값 · 약 4분

예시 기록으로 평균과 범위를 구하고, 이상값을 그대로 둘 때와 다시 잰 뒤를 비교합니다(목표 A, 오해 M4). 활동지 2에 씁니다.

이렇게 말해 보세요

- “계산기를 써도 돼. 평균은 소수 첫째 자리까지.”

정답

- ① 15.1 cm (75.5 ÷ 5)
- ② 약 57.7 cm (288.5 ÷ 5)
- ③ 60.1 cm (300.5 ÷ 5) → 이상값 하나가 평균을 2.4 cm 낮췄다
- ④ 2.0 cm (76.0 − 74.0)

막히면

- 다섯 값을 먼저 더하게 하고, 나누기는 계산기로 합니다.

주의

- 다섯 높이의 평균: 20 cm → 15.1 cm, 40 cm → 30.0 cm, 60 cm → 45.0 cm, 80 cm → 60.1 cm, 100 cm → 75.0 cm(80 cm는 다시 잰 뒤).



S05 추세선으로 관계를 봐요 · 그래프와 추세선 · 약 3분

평균을 그래프에 점으로 찍고, 점들의 경향을 나타내는 추세선(점들 위아래로 고르게 지나는 직선)을 그어 기울기로 관계를 해석합니다(목표 A, 오해 M1).

이렇게 말해 보세요

- “점을 하나하나 꺾은선으로 잇지 않고, 점들 사이를 고르게 지나는 직선 하나를 그어. 이것이 추세선이야.”
- “추세선이 100 cm에서 75 cm쯤을 지나지? 튀어 오른 높이는 떨어뜨린 높이의 약 0.75배야. 원점 근처를 지나니 비례에 가까워.”

예상 답

- “두 배 높이에서 떨어뜨리면 두 배로 튀어요. 하지만 원래 높이의 4분의 3쯤까지만 올라와요.”

막히면

- 점 다섯 개 위에 자를 대고, 위와 아래에 남는 점이 비슷하도록 돌려 보게 합니다.

주의

- 최소 제곱법으로 계산한 추세선은 y = 0.7495x + 0.07(예시 기록 평균)로, 손으로 그은 선과 거의 같습니다. 계산법은 다루지 않습니다.
- 튀어 오른 높이가 떨어뜨린 높이보다 낮은 까닭은 부딪칠 때 에너지 일부가 소리와 열 등으로 빠져나가기 때문입니다.



S06 추세선을 그려요 · 내 그래프와 추세선 그리기 · 약 6분

활동지 3의 빈 그래프에 평균(자기 기록 또는 예시 기록)을 점으로 찍고, 자를 대고 추세선을 그어 기울기를 읽습니다(목표 A, 오해 M1).

이렇게 말해 보세요

- “점을 찍었어? 이제 자를 대고 위아래에 남는 점이 비슷해지도록 직선을 그어 봐.”
- “추세선이 100 cm에서 몇 cm를 지나? 그 값을 100으로 나누면 기울기야.”

예상 답

- “100 cm에서 75 cm쯤을 지나요. 기울기는 0.75예요.”

막히면

- 가장 아래 점과 가장 위 점을 먼저 보고, 그 사이를 고르게 지나도록 자를 돌려 봅니다.

주의

- 자기 기록의 기울기가 0.75와 달라도 괜찮습니다(공과 바닥에 따라 다름). 고무공은 대체로 더 크고, 푹신한 바닥에서는 더 작습니다.



S07 오차를 나누어 봐요 · 오차의 종류와 재현성 · 약 3분

오차를 우연 오차·계통 오차·이상값으로 나누고, 각각이 그래프에 나타나는 모습과 줄이는 방법, 재현성을 정리합니다(목표 B, 오해 M2).

이렇게 말해 보세요

- “우연 오차는 읽을 때마다 조금씩 위아래로 흩어지는 오차야. 반복해서 평균을 내면 줄어.”
- “계통 오차는 모든 값을 같은 쪽으로 옮기는 오차야. 줄자의 0이 바닥보다 2 cm 위에 있으면 모든 값이 2 cm씩 작게 읽혀. 반복해도 줄지 않아.”

예상 답

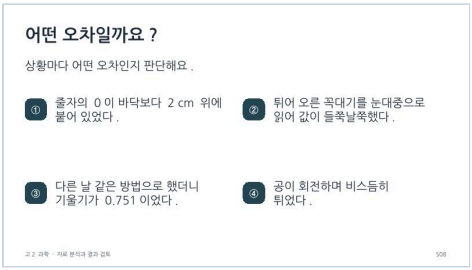
- “계통 오차는 도구나 방법을 고쳐야 없어져요.”

막히면

- ‘흩어진다(우연) / 한쪽으로 쏠린다(계통)’ 두 낱말로 먼저 나누게 합니다.

주의

- 재현성: 다른 날 같은 방법으로 다시 했을 때 비슷한 결과(예: 기울기)가 나오는 것입니다. 예시 기록 2(다른 날)의 기울기는 약 0.751로 첫 기록(약 0.750)과 거의 같습니다.



S08 어떤 오차일까요? · 오차 판단하기 · 약 4분

상황마다 오차의 종류와 그래프에 나타나는 모습, 고치는 방법을 말합니다(목표 B, 오해 M2). 활동지 4에 씁니다.

이렇게 말해 보세요

- “S07 카드를 보며 네 상황을 판단해 줘.”

정답

- ① 계통 오차: 모든 값이 2 cm 작아져 추세선이 2 cm 아래로 평행하게 내려감(기울기는 같음) → 줄자를 바닥에 맞춰 다시 붙인다.
- ② 우연 오차: 값이 위아래로 흩어짐 → 슬로 모션으로 멈춰 읽거나 반복 횟수를 늘린다.
- ③ 재현성이 좋다: 기울기가 0.751과 0.750으로 거의 같다 → 결론을 더 믿을 수 있다.
- ④ 이상값: 까닭을 기록하고 같은 조건으로 다시 잰다(놓는 방법을 다시 확인).

막히면

- ‘흩어지나, 한쪽으로 쏠리나?’를 먼저 묻습니다.

주의

- ①은 고1 거품 실험에서 말한 ‘자의 0점’ 문제와 같습니다. 그래프의 추세선 절편이 0이 아니라 −2 근처가 된 것을 보고 알아챌 수도 있습니다.



S09 어디까지 말할 수 있을까? · 오개념 비교(결론의 범위) · 약 2분

측정 범위 밖으로 결론을 넓히는 오개념(M3)을 비교합니다.

이렇게 말해 보세요

- “우리는 몇 cm부터 몇 cm까지 재 봤지? 10 m 높이에서도 0.75배일까?”

정답

- 곰이 맞습니다. 결론은 측정한 조건(이 탁구공, 이 바닥)과 범위(20~100 cm) 안에서만 말할 수 있습니다. 아주 높은 곳에서는 가벼운 탁구공이 공기 저항을 크게 받아 관계가 달라질 수 있습니다.

막히면

- 그래프의 가로축 끝(100 cm)을 짚고 ‘이 바깥은 재 봤어?’라고 묻습니다.

주의

- 여기까지가 오차와 결론의 범위입니다. 아이가 지치면 여기서 나누어 다음 날 S10부터 해도 됩니다.



S10 결론을 검토해요 · 혼자 해 보기(결론과 개선) · 약 5분

도움 없이 범위를 밝힌 결론, 한계, 개선 방안, 다음 탐구 질문을 쓰는지 확인합니다(목표 A·B). 활동지 5에 씁니다.

이렇게 말해 보세요

- “네 가지를 혼자 써 볼래? 근거가 되는 수를 넣어 줘.”

정답

- ① 예: 이 탁구공과 이 바닥에서, 떨어뜨린 높이가 20~100 cm일 때 튀어 오른 높이는 떨어뜨린 높이의 약 0.75배로 비례에 가까웠다(추세선 기울기 약 0.75, 다른 날도 비슷) → 가설을 지지한다.
- ② 예: 튀어 오른 꼭대기를 읽을 때의 우연 오차, 공 한 종류·바닥 한 종류만 실험, 100 cm보다 높은 범위는 재지 않음
- ③ 예: 슬로 모션으로 읽기, 반복 횟수 늘리기, 줄자의 0 확인, 여러 공·바닥으로 다시 하기
- ④ 예: 바닥의 종류(마루·카펫·타일)에 따라 기울기가 어떻게 달라질까?
- 기준: ①에 범위와 수가 있고, ②③을 하나 이상씩 쓰면 통과입니다.

막히면

- 바로 알려 주지 말고 S05·S07·S09를 가리키기만 합니다.
- 도움을 받아 해결했다면 기록표에 ‘도움’으로 표시합니다.

주의

- 자기 기록으로 분석했다면 그 수로 결론을 씁니다.



S11 학생용에서 빠짐 **잘한 모습과 고칠 곳** · 잘 쓴 예와 고칠 곳 · 약 2분

아이의 결론과 개선안을 확인하고 흔한 실수와 비교합니다.

이렇게 말해 보세요

- “네 결론과 왼쪽을 비교해 보자. 오른쪽처럼 썼다면 무엇을 고칠까?”

예상 답

- “범위를 쓰지 않았어요.”

정답

- 범위 + 수 + 가설 비교 / 한계: 우연·계통 오차, 조건 / 개선: 슬로 모션·반복·0점 확인

막히면

- 결론이 흔들리면 S09, 오차가 흔들리면 S07·S08을 다시 봅니다.

주의

- 이 장은 학생용 파일에서 빠집니다. 잘한 점을 먼저 말해 준 뒤 고칠 점을 하나만 말합니다.



S12 **오늘 배운 것** · 정리와 복습 · 약 2분

핵심을 정리하고 다음에 과학 탐구를 할 때 첫 5분에 풀 복습을 알려 줍니다.

이렇게 말해 보세요

- “추세선은 어떻게 그어?”
- “우연 오차와 계통 오차는 어떻게 달라?”

예상 답

- “점들 위아래로 고르게 지나는 직선 하나를 그어요.” “우연 오차는 흩어지고, 계통 오차는 한쪽으로 쏠려요.”

정답

- ① 점들 위아래로 고르게 지나는 직선 하나
- ② 우연 오차: 흩어짐, 반복·평균으로 줄임 / 계통 오차: 한쪽으로 쏠림, 도구·방법을 고침
- ③ 측정한 조건과 범위 안에서만 말한다.

주의

- 이것으로 고2 과학탐구방법 차시가 끝납니다. S10 ④의 다음 탐구 질문으로 같은 순서(계획 → 측정 → 분석 → 검토)를 한 번 더 해 보면 좋은 복습이 됩니다.



S13 **보충: 평균과 기울기** · 보충(평균과 기울기) · 약 5분

S02나 S04에서 계산이 흔들리면, 쉬운 수로 평균과 기울기를 다시 연습합니다.

이렇게 말해 보세요

- “카드를 하나씩 계산해 보자.”

정답

- 평균: (10 + 12 + 14) ÷ 3 = 12 / 기울기: 100에서 75를 지나는 원점 직선 → 75 ÷ 100 = 0.75

막히면

- 바둑돌을 같은 수로 나누어 평균의 뜻을 보여 줍니다.
- 보충으로도 어렵다면 계획의 선수 차시 고2 ‘탐구 주제와 변인 설계’(KR22-G11-SCI-INQPLAN-L01)과 고1 ‘결과 해석과 발표’(KR22-G10-SCI-INQREPORT-L01)를 먼저 다시 하고 이 차시를 시작합니다.

주의

- 보충이 오래 걸리면 오늘은 여기까지 하고 다음 날 S02부터 다시 시작합니다.

활동지 정답

번호	정답
1	자기 기록이면 그 값, 예시 기록이면 평균 15.1, 30.0, 45.0, 60.1, 75.0 cm, 범위 1.0, 2.0, 2.0, 2.0, 2.0 cm(80 cm는 다시 잰 뒤).
2	① 15.1 cm ② 약 57.7 cm ③ 60.1 cm ④ 2.0 cm
3	예시 기록: 100 cm에서 약 75 cm, 기울기 약 0.75, ‘튀어 오른 높이는 떨어뜨린 높이의 약 0.75배로 비례에 가깝다’. 점들 위아래로 고르게 지나는 직선 하나를 그으면 통과.
4	계통 오차, 추세선이 2 cm 아래로 평행 이동, 줄자를 바닥에 맞춤 / 우연 오차, 점이 흩어짐, 슬로 모션·반복 / 재현성 좋음, 기울기가 거의 같음, (그대로) / 이상값, 한 점만 크게 벗어남, 까닭 기록 후 다시 재기
5	결론: 이 탁구공·이 바닥, 20~100 cm에서 튀어 오른 높이는 약 0.75배(기울기 0.75, 다른 날도 비슷) → 가설 지지 / 한계: 읽기 오차, 공·바닥 한 종류, 측정 범위 / 개선: 슬로 모션, 반복 늘리기, 0점 확인, 여러 공·바닥 / 다음 질문: 바닥의 종류에 따라 기울기가 달라질까? 결론에 범위와 수가 있으면 통과.
6	① 점들 위아래로 고르게 지나는 직선 하나 ② 계통 오차, 예: 줄자의 0이 어긋남 ③ 측정한 조건과 범위(그리고 근거가 되는 수). 세 가지 모두 도움 없이 하면 통과.

오늘의 기록

S06 추세선: 직선 하나로 그음 □ 기울기를 수로 읽음 □ 도움을 받아 함 □
S08 오차 판단: 네 가지 □ 세 가지 □ 두 가지 이하 □
S10 결론과 개선: 범위와 수가 있는 결론 □ 한계 □ 개선 □ (도움을 받음 □)
오해: 꺾은선을 추세선으로(M1) □ 평균이면 오차 없음(M2) □ 범위 밖으로 넓힘(M3) □

메모: _____